دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه‌ی اول



UNO

درس

ساختمان داده‌ها

بخش ۱ و ۲ | مقدمه، معرفی و قوانین بازی

نام استاد
دکتر افسانه فاطمی

نیمسال تحصیلی
پاییز ۴۰۵

اعضای تیم



عرفان رحمت



مریم زارع‌پور



عارف زرگر



مهسا مظفری

فهرست مطالب



۱ **مقدمه و معرفی پروژه** ۳

۱.۱ اهداف پروژه ۳

۱.۲ مباحث تحت پوشش ۴

۲ **معرفی و قوانین بازی UNO** ۵

۲.۱ معرفی بازی ۵

۲.۲ اجزای اصلی بازی ۶

۲.۳ ترکیب دسته‌ی استاندارد کارت‌ها ۷

۲.۴ انواع کارت‌ها و اثر آن‌ها ۷

۲.۵ قانون تجمع کارت‌های Draw (Stacking) ۹

۲.۶ شروع هر دست ۱۱

۲.۷ روند یک نوبت ۱۲

۲.۸ خالی‌شدن دسته‌ی کارت‌های کشیدنی ۱۲

۲.۹ چه زمانی یک کارت قابل بازی است؟ ۱۳

۲.۱۰ پایان یک دست و امتیازدهی ۱۴

۲.۱۱ پایان بازی و تعیین برنده‌ی نهایی ۱۵

مقدمه و معرفی پروژه



در این پروژه، شما باید یک نسخه‌ی قابل‌اجرا و کامل از بازی کارتی **UNO** طراحی و پیاده‌سازی کنید. هدف پروژه صرفاً ساخت یک بازی کارتی یا ایجاد یک رابط کاربری نیست؛ بلکه قرار است مفاهیم درس ساختمان داده‌ها در قالب یک مسئله‌ی واقعی، چندبخشی و قابل‌اجرا به کار گرفته شوند.

در این پروژه، برنامه باید بتواند کارت‌ها، بازیکنان، نوبت‌ها، قوانین بازی، وضعیت فعلی میز، امتیازها و پایان دست و بازی را مدیریت کند و رفتار آن مطابق قوانین مشخص‌شده در این مستند باشد.

این پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر پیاده‌سازی یک برنامه‌ی نسبتاً کامل، با مسئله‌هایی مانند مدیریت وضعیت، گردش نوبت، اعتبارسنجی حرکت‌ها، مدیریت مجموعه‌ای از داده‌ها، جست‌وجو، مرتب‌سازی، بازگشت (Recursion) و تحلیل پیچیدگی الگوریتم‌ها نیز درگیر شوید.

نکته‌ی مهم

نکته‌ی مهم این است که در این پروژه، درستی منطق بازی اولویت دارد. ظاهر برنامه می‌تواند ساده یا گرافیکی باشد، اما برنامه باید قوانین را به‌درستی اجرا کند و ساختار داده‌های مشخص‌شده نیز در بخش‌های مناسب مورد استفاده قرار گیرند.

۱.۱ اهداف پروژه

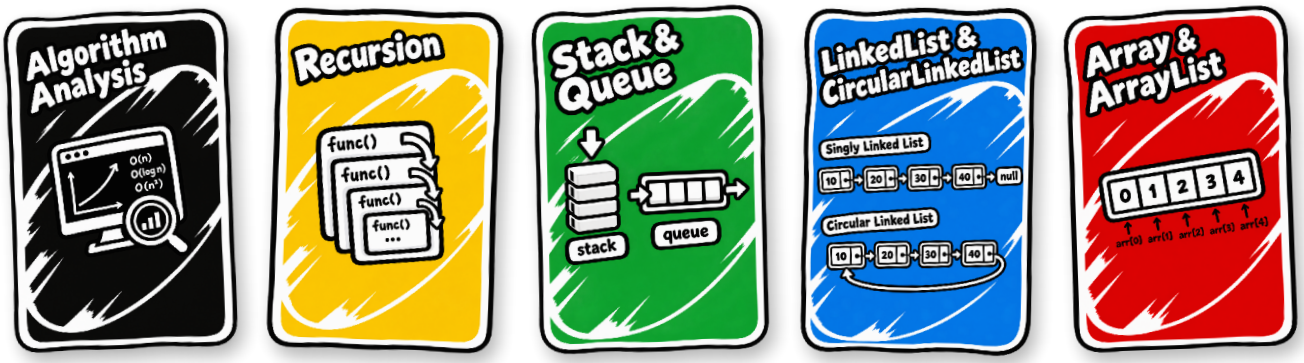
هدف‌های اصلی این پروژه عبارت‌اند از:

- پیاده‌سازی صحیح و کامل منطق پایه‌ی بازی UNO
- استفاده‌ی معنادار از ساختار داده‌ها در بخش‌های مختلف برنامه
- طراحی مناسب کلاس‌ها و جداسازی مسئولیت‌ها
- استفاده از مفاهیم شی‌گرایی در طراحی برنامه
- به‌کارگیری مفاهیم بازگشتی در بخش‌های مناسب پروژه
- بررسی و تحلیل پیچیدگی زمانی الگوریتم‌های مهم
- فراهم‌کردن امکان توسعه‌ی پروژه با قابلیت‌های امتیازی

در این پروژه، ساختار داده نباید صرفاً برای «وجود داشتن» در کد استفاده شود؛ هر ساختار باید در بخشی قرار بگیرد که استفاده از آن با ماهیت مسئله و عملیات موردنیاز آن بخش تناسب داشته باشد.

۱.۲ مباحث تحت پوشش

مباحث اصلی مورد انتظار در پروژه‌ی پایه عبارت‌اند از:



آرایه | لیست پیوندی ساده و حلقوی | پشته و صف | بازگشت | تحلیل الگوریتم

قابلیت‌های امتیازی

برخی ساختارها و قابلیت‌های زیر خارج از نسخه‌ی پایه هستند و در صورت استفاده، امتیازی محسوب می‌شوند:

`HashTable / HashMap` `Tree / Heap` `Graph` `و ...`

نحوه‌ی استفاده از ساختارهای پایه و محل به‌کارگیری آن‌ها در بخش پیاده‌سازی مشخص می‌شود.

نکته (مبنای رفتار برنامه)

قوانین و رفتارهای تعریف‌شده در بخش ۲، مرجع اصلی عملکرد بازی هستند؛ مگر آنکه در بخش قابلیت‌های امتیازی، صراحتاً رفتار متفاوتی تعریف شده باشد.

بخش ۲

معرفی و قوانین بازی UNO



۱۰۸	۷	۴	۵۰۰
کارت در دسته‌ی استاندارد	کارت برای هر بازیکن در شروع دست	رنگ اصلی: قرمز، زرد، سبز، آبی	امتیاز در حالت کلاسیک برای برنده‌ی نهایی

این بخش، قوانین و رفتار مورد انتظار بازی UNO را مشخص می‌کند و مرجع اصلی برای تعیین رفتار برنامه است.

هدف شما این است که ابتدا قوانین بازی را به‌طور کامل درک کنید و سپس در بخش پیاده‌سازی، این قوانین را به یک برنامه‌ی قابل‌اجرا تبدیل کنید.

۲.۱ معرفی بازی

UNO یک بازی کارتی چندنفره است که در آن هدف هر بازیکن این است که زودتر از سایر بازیکنان تمام کارت‌های دست خود را بازی کند.

بازیکنان به‌ترتیب نوبت بازی می‌کنند. در هر نوبت، بازیکن در صورت امکان یک کارت معتبر روی میز قرار می‌دهد و در غیر این صورت، از دسته‌ی کارت‌های کشیدنی یک کارت دریافت می‌کند.

برخی کارت‌ها تنها وضعیت کارت فعلی را تغییر می‌دهند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند روی نوبت یا دست بازیکنان دیگر اثر بگذارند.

۲.۲ اجزای اصلی بازی

برای درک روند بازی، ابتدا باید اجزای اصلی آن را بشناسید.



کارت

کارت، واحد اصلی بازی است. کارت‌های رنگی **UNO** در یکی از چهار رنگ قرمز، زرد، سبز یا آبی قرار می‌گیرند.

کارت‌های **Wild** رنگ ثابت ندارند و بازیکن هنگام بازی‌کردن آن‌ها، رنگ موردنظر خود را برای ادامه‌ی بازی انتخاب می‌کند.

دست بازیکن

مجموعه‌ی کارت‌هایی است که در اختیار هر بازیکن قرار دارد و بازیکن در نوبت خود از میان آن‌ها کارت مناسب را انتخاب می‌کند.

دسته‌ی کارت‌های کشیدنی

کارت‌هایی که هنوز وارد دست بازیکنان یا روی میز نشده‌اند، در این دسته قرار دارند. هر زمان بازیکنی نیاز به کشیدن کارت داشته باشد، کارت از این دسته برداشته می‌شود.

دسته‌ی کارت‌های بازی‌شده

کارت‌هایی که بازیکنان روی میز بازی کرده‌اند، در این دسته قرار می‌گیرند. کارت بالایی این دسته، کارت فعلی بازی است و وضعیت بازی بر اساس آن تعیین می‌شود.

علاوه بر کارت فعلی، بازی یک رنگ فعلی نیز دارد. این موضوع به‌خصوص پس از بازی‌شدن کارت‌های **Wild** اهمیت دارد؛ زیرا کارت **Wild** رنگ ثابت ندارد و رنگ انتخاب‌شده توسط بازیکن، مبنای ادامه‌ی بازی خواهد بود.

۲.۳ ترکیب دسته‌ی استاندارد کارت‌ها

دسته‌ی استاندارد UNO شامل ۱۰۸ کارت است.



نوع کارت	تعداد	توضیح
۰	۴	یک کارت صفر از هر رنگ
اعداد ۱ تا ۹	۷۲	از هر عدد، دو کارت در هر رنگ
Skip	۸	دو کارت از هر رنگ
Reverse	۸	دو کارت از هر رنگ
DrawTwo (+2)	۸	دو کارت از هر رنگ
Wild	۴	بدون رنگ ثابت
WildDrawFour (+4)	۴	بدون رنگ ثابت

۲.۴ انواع کارت‌ها و اثر آن‌ها

کارت‌های بازی در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند:



7 کارت‌های عددی

کارت‌های عددی شامل اعداد 0 تا 9 در چهار رنگ هستند. این کارت‌ها اثر ویژه‌ای ندارند و در صورت بازی‌شدن، تنها وضعیت کارت فعلی را تغییر می‌دهند.

یک کارت عددی زمانی قابل بازی است که با رنگ فعلی یا عدد کارت فعلی مطابقت داشته باشد.

کارت‌های عملیاتی

کارت‌های عملیاتی پس از بازی‌شدن، علاوه بر تغییر کارت فعلی، روی روند نوبت‌ها یا دست بازیکنان نیز اثر می‌گذارند.



`Skip`

با بازی‌شدن کارت **Skip**، نوبت بازیکن بعدی رد می‌شود و بازی به بازیکن پس از او منتقل می‌شود.



`Reverse`

با بازی‌شدن کارت **Reverse**، جهت گردش نوبت‌ها برعکس می‌شود.

در بازی دو نفره، **Reverse** مانند **Skip** عمل می‌کند؛ یعنی نوبت بازیکن مقابل رد شده و همان بازیکن دوباره نوبت خواهد داشت.



`DrawTwo (+2)`

با بازی‌شدن **DrawTwo**، بازیکن بعدی باید دو کارت بکشد و نوبت خود را از دست بدهد؛ مگر آنکه طبق قانون تجمع کارت‌های **Draw**، یک کارت **Draw** معتبر بازی کند و جریمه را به بازیکن بعدی منتقل کند.

کارت‌های Wild

کارت‌های **Wild** به رنگ فعلی وابسته نیستند.



`Wild`

بازیکنی که کارت **Wild** را بازی می‌کند، یکی از چهار رنگ را برای ادامه‌ی بازی انتخاب می‌کند. از این لحظه، رنگ انتخاب‌شده به‌عنوان رنگ فعلی بازی در نظر گرفته می‌شود.

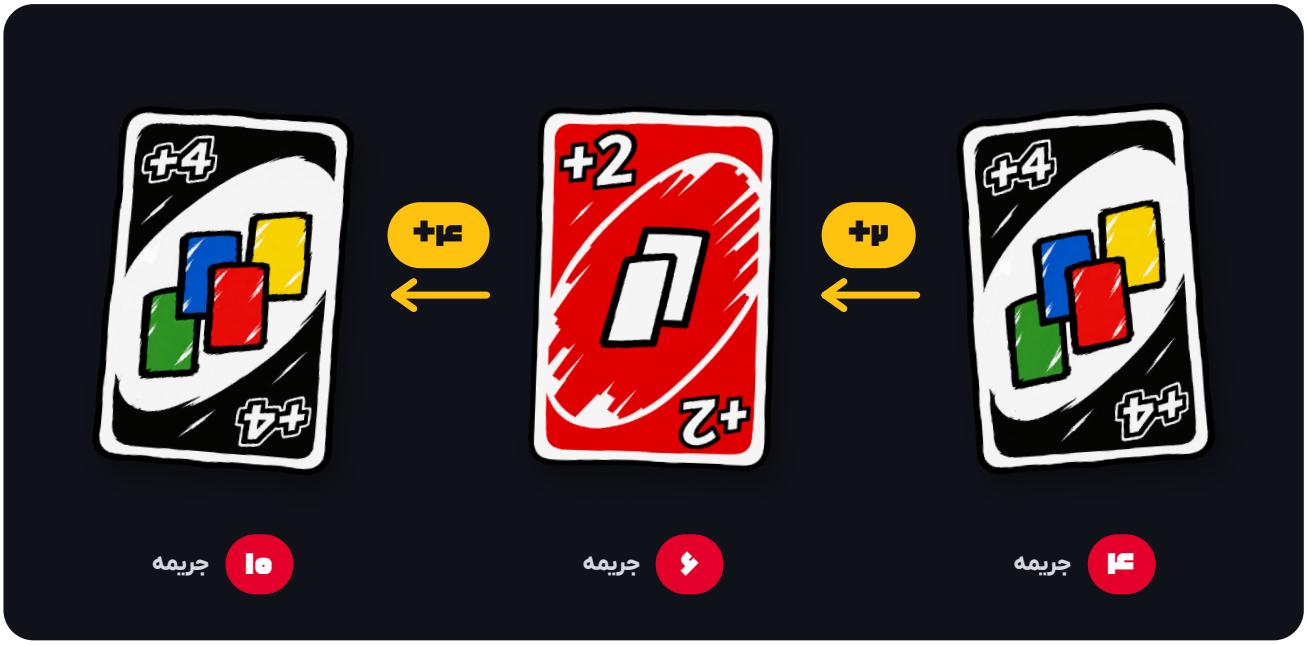


`WildDrawFour (+4)`

با بازی‌شدن **WildDrawFour**، بازیکن بعدی باید چهار کارت بکشد و نوبت خود را از دست بدهد؛ مگر آنکه طبق قانون تجمع، یک کارت **Draw** معتبر بازی کند.

پس از بازی‌شدن **WildDrawFour**، بازیکن باید رنگ جدید بازی را نیز انتخاب کند.

۲.۵ قانون تجمع کارت‌های Draw (Stacking)



در نسخه‌ی پایه‌ی این پروژه، تجمع کارت‌های **Draw** وجود دارد.

هنگامی که یک کارت **DrawTwo** یا **WildDrawFour** بازی می‌شود، به‌جای آنکه جریمه فوراً اجرا شود، مقدار آن به‌عنوان یک جریمه‌ی در انتظار ثبت می‌شود.

- **DrawTwo** مقدار **2** به جریمه اضافه می‌کند.
- **WildDrawFour** مقدار **4** به جریمه اضافه می‌کند.

سپس نوبت بازیکن بعدی می‌رسد. او می‌تواند یک کارت **Draw** معتبر بازی کند و جریمه را به بازیکن بعد منتقل کند. در این حالت، مقدار کارت جدید به جریمه‌ی قبلی اضافه می‌شود.

قوانین مهم هنگام وجود جریمه

وقتی جریمه‌ی در انتظار وجود دارد:

- فقط **DrawTwo** و **WildDrawFour** قابل بازی هستند.
- کارت عددی، **Wild** معمولی، **Skip** و **Reverse** قابل بازی نیستند.
- بازیکن می‌تواند یک کارت **Draw** معتبر بازی کند و جریمه را افزایش دهد.
- اگر بازیکن کارت **Draw** معتبر بازی نکند یا نخواهد بازی کند، باید کل جریمه‌ی جمع‌شده را بکشد و نوبتش تمام می‌شود.
- پس از کشیدن جریمه، مقدار جریمه‌ی در انتظار صفر می‌شود و بازی با بازیکن بعدی ادامه پیدا می‌کند.

جریمه‌ی در انتظار

تجمع ادامه می‌یابد	تجمع پایان می‌یابد
یک کارت **Draw** معتبر بازی می‌شود.	کارت **Draw** معتبر بازی نمی‌شود یا بازیکن نمی‌خواهد آن را بازی کند.
مقدار کارت جدید به جریمه‌ی قبلی اضافه می‌شود.	کل جریمه‌ی جمع‌شده کشیده می‌شود و نوبتش تمام می‌شود.
نوبت بازیکن بعدی می‌رسد.	مقدار جریمه‌ی در انتظار صفر می‌شود و بازی با بازیکن بعدی ادامه پیدا می‌کند.

تجمع کارت‌های **Draw** می‌تواند در چندین نوبت پشت‌سرهم ادامه پیدا کند تا زمانی که یکی از بازیکنان دیگر کارت **Draw** بازی نکند یا نخواهد آن را بازی کند. اگر بازیکنی در جریان تجمع، **WildDrawFour** بازی کند، باید رنگ جدید را نیز انتخاب کند.

محدودیت WildDrawFour

در حرکت عادی، **WildDrawFour** تنها زمانی قابل بازی است که بازیکن هیچ کارت دیگری با رنگ فعلی بازی در دست خود نداشته باشد.

اما هنگامی که جریمه‌ی در انتظار وجود دارد و بازیکنان در حال تجمع کارت‌های **Draw** هستند، این محدودیت اعمال نمی‌شود.

۲.۶ شروع هر دست

هر دست بازی باید با ترتیب زیر آغاز شود:

۱ ساخت و بر زدن دسته

یک دسته‌ی استاندارد شامل ۱۰۸ کارت ساخته شده و به‌صورت تصادفی بر زده می‌شود.

۲ تقسیم کارت‌ها

به هر بازیکن ۷ کارت داده می‌شود.

۳ تشکیل دسته‌ی کشیدنی

تمام کارت‌های باقی‌مانده به‌عنوان دسته‌ی کارت‌های کشیدنی قرار می‌گیرند.

۴ مشخص‌کردن کارت اول

یک کارت از دسته‌ی کشیدنی برداشته شده و به‌عنوان اولین کارت دسته‌ی کارت‌های بازی‌شده روی میز قرار می‌گیرد. اگر این کارت دارای اثر باشد، اثر آن باید مطابق جدول زیر اعمال شود.

رفتار کارت اول

کارت اول	رفتار
 کارت عددی	بازیکن اول به‌صورت عادی بازی را شروع می‌کند.
 `Skip`	نوبت بازیکن اول رد می‌شود.
 `Reverse`	جهت گردش نوبت‌ها تغییر می‌کند؛ در بازی دو نفره مانند **Skip** عمل می‌کند.
 `DrawTwo`	بازیکن اول ۲ کارت می‌کشد و نوبتش را از دست می‌دهد. این اثر در شروع اجرا می‌شود.
 `Wild`	بازیکن اول رنگ موردنظر را انتخاب کرده و بازی را شروع می‌کند.
 `WildDrawFour`	نمی‌تواند کارت شروع باشد؛ به دسته برمی‌گردد و دسته دوباره بر زده می‌شود.

۲.۷ روند یک نوبت

در هر نوبت، بازیکن باید یکی از دو کار زیر را انجام دهد:



بازی کردن

یک کارت معتبر بازی کند.



کشیدن

اگر کارت قابل‌بازی ندارد، یک کارت از دسته‌ی کشیدنی بردارد.

اگر بازیکن کارت قابل‌بازی دارد، مجبور به بازی کردن کارت نیست و می‌تواند کارت بکشد.

همچنین اگر بازیکن کارت بکشد و کارت تازه‌کشیده‌شده قابل بازی باشد، می‌تواند همان کارت را در همان نوبت بازی کند. در غیر این صورت، نوبت او به پایان می‌رسد. بازی‌کردن کارت تازه‌کشیده اجباری نیست.

نوبت هنگام وجود جریمه

اگر جریمه‌ی در انتظار وجود داشته باشد، بازیکن نمی‌تواند به شکل عادی بازی کند. او باید یکی از این دو کار را انجام دهد:



افزایش جریمه

یک کارت Draw معتبر بازی کند و جریمه را افزایش دهد.



کشیدن جریمه

یا کل جریمه‌ی موجود را بکشد و نوبتش را از دست بدهد.

۲.۸ خالی‌شدن دسته‌ی کارت‌های کشیدنی

اگر دسته‌ی کارت‌های کشیدنی خالی شود، باید از کارت‌های بازی‌شده یک دسته‌ی جدید ساخته شود.

۱ کارت فعلی روی میز باقی می‌ماند.

۲ تمام کارت‌های دیگر دسته‌ی کارت‌های بازی‌شده برداشته می‌شوند.

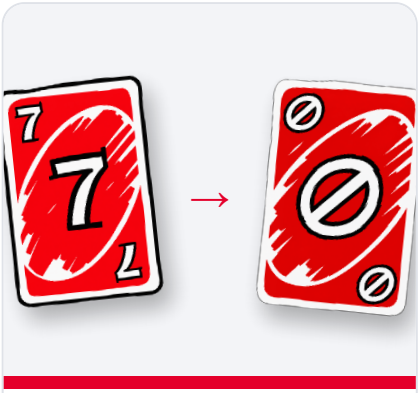
۳ این کارت‌ها بر زده می‌شوند.

۴ یک دسته‌ی کشیدنی جدید از آن‌ها ساخته می‌شود.

کارت فعلی نباید وارد دسته‌ی جدید شود. به این ترتیب، بازی حتی پس از تمام‌شدن کارت‌های قابل کشیدن نیز می‌تواند ادامه پیدا کند.

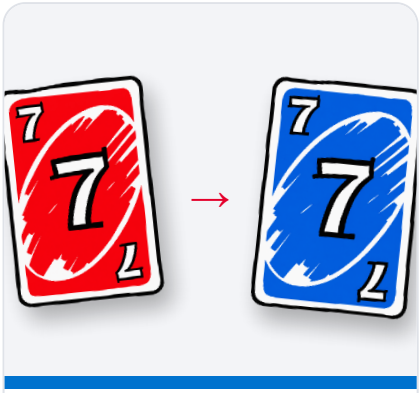
۲.۹ چه زمانی یک کارت قابل بازی است؟

یک کارت زمانی معتبر است که حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد:



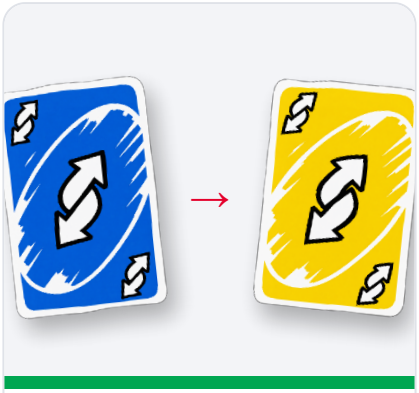
تطابق رنگ

رنگ کارت با رنگ فعلی بازی یکسان باشد.



تطابق عدد

اگر کارت جدید عددی باشد و عدد آن با عدد کارت فعلی یکسان باشد.



تطابق نوع کارت عملیاتی

اگر کارت فعلی یک کارت عملیاتی باشد، کارت جدید می‌تواند از همان نوع عملیاتی باشد.

برای مثال، در تطابق نوع کارت عملیاتی:

`Skip → Skip` `Reverse → Reverse` `DrawTwo → DrawTwo`

کارت‌های Wild

کارت‌های **Wild** و **WildDrawFour** از نظر رنگ محدودیتی مانند کارت‌های معمولی ندارند؛ اما **WildDrawFour** در حرکت عادی مشمول قانون مخصوص خود است.

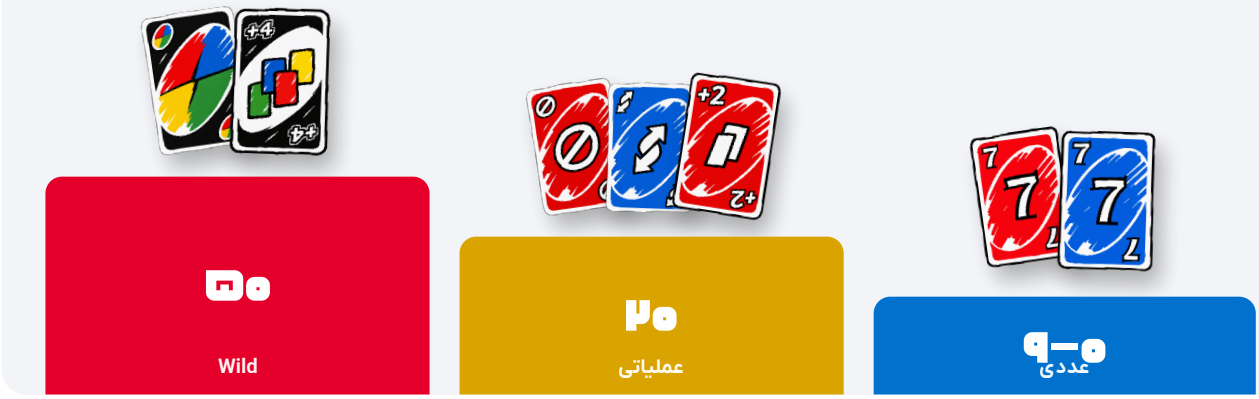
۲.۱۰ پایان یک دست و امتیازدهی

هرگاه یکی از بازیکنان آخرین کارت خود را بازی کند، دست به پایان می‌رسد. بازیکنی که تمام کارت‌های خود را زودتر از سایرین بازی کرده است، برنده‌ی آن دست خواهد بود.

پس از پایان دست، بر اساس کارت‌های باقی‌مانده در دست سایر بازیکنان، امتیاز برنده محاسبه می‌شود.

نوع کارت باقی‌مانده	امتیاز
 کارت‌های عددی ۰ تا ۹	برابر با مقدار عدد کارت
 `DrawTwo`	۲۰
 `Reverse`	۲۰
 `Skip`	۲۰
 `Wild`	۵۰
 `WildDrawFour`	۵۰

امتیاز کارت‌های باقی‌مانده‌ی تمام بازیکنان دیگر، برای بازیکنی که دست را برده است محاسبه می‌شود.



۲.۱۱ پایان بازی و تعیین برنده‌ی نهایی

۵۰۰

یک بازی UNO می‌تواند از چند دست تشکیل شود. در حالت کلاسیک، بازی تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که یکی از بازیکنان به ۵۰۰ امتیاز برسد. **اولین بازیکنی که به این مقدار برسد، برنده‌ی نهایی بازی خواهد بود.**

همچنین می‌توان در تنظیمات ابتدایی بازی، شرط پایان را تغییر داد؛ برای مثال:

۱۰۰	**۵۰۰** (حالت کلاسیک)	**۱۰۰۰**	**N**
رسیدن به ۱۰۰ امتیاز	رسیدن به ۵۰۰ امتیاز	رسیدن به ۱۰۰۰ امتیاز	تعیین تعداد مشخصی دست

بنابراین، پایان بازی می‌تواند بر اساس آستانه‌ی امتیاز یا تعداد مشخصی دست تعیین شود.

در این بخش، قرارداد رفتاری بازی مشخص شد. در ادامه‌ی مستند، نحوه‌ی تبدیل این رفتار به کلاس‌ها، ساختار داده‌ها، موتور بازی و رابط کاربری توضیح داده می‌شود.

